

Exercice 4

1) a) Déterminer le reste de la division euclidienne de 1000 par 37.

Effectuons la division euclidienne :

$$37 \times 27 = 999, \text{ donc } 1000 = 37 \times 27 + 1, \text{ avec } 0 \leq 1 < 37.$$

$$\text{reste} = 1 \quad \text{et} \quad 1000 \equiv 1 [37]$$

1) b) En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $10^{3n} \equiv 1 [37]$.

$$1000 = 10^3, \text{ donc d'après 1) a) : } 10^3 \equiv 1 [37].$$

Élevons à la puissance n :

$$10^{3n} = (10^3)^n \equiv 1^n [37]$$

$$\Rightarrow \text{pour tout } n \in \mathbb{N}, 10^{3n} \equiv 1 [37]$$

2) Montrer que $10^{10} + 10^{20} + 10^{30} \equiv 0 [37]$.

Réduisons chaque terme en isolant un multiple de 3 dans l'exposant :

$$10^{10} = 10^9 \times 10 = (10^3)^3 \times 10 \equiv 1 \times 10 = 10 [37]$$

$$10^{20} = 10^{18} \times 10^2 = (10^3)^6 \times 100 \equiv 100 [37]$$

$$100 = 37 \times 2 + 26, \text{ donc } 10^{20} \equiv 26 [37].$$

$$10^{30} = (10^3)^{10} \equiv 1 [37]$$

Ajoutons les trois congruences :

$$10^{10} + 10^{20} + 10^{30} \equiv 10 + 26 + 1 = 37 \equiv 0 [37]$$

$$10^{10} + 10^{20} + 10^{30} \equiv 0 [37]$$

3) En déduire le reste de la division euclidienne de 10^{2026} par 37.

Divisons l'exposant par 3 : $2026 = 3 \times 675 + 1$.

$$10^{2026} = (10^3)^{675} \times 10 \equiv 1 \times 10 = 10 [37] \quad (\text{d'après 1) b))}$$

et $0 \leq 10 < 37$: c'est bien le reste.

$$\text{reste} = 10$$

4) Montrer que tout nombre de la forme $\overline{aaa}$ (trois chiffres identiques) est divisible par 37.

Soit a un chiffre, $1 \leq a \leq 9$. Décomposons $\overline{aaa}$:

$$\overline{aaa} = a \times 100 + a \times 10 + a = 111a$$

$$\text{Factorisons } 111 : 111 = 3 \times 37.$$

$$\text{Donc } \overline{aaa} = 3 \times 37 \times a = 37 \times (3a).$$

$\Rightarrow$ tout nombre $\overline{aaa}$ est divisible par 37

Contrôle pour $a = 7$: $777 = 37 \times 21$. ✓